

Группа _____ Р3223 _____ К работе допущен _____

Студент _____ Егорова Варвара,
Ташкинова Татьяна _____ Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Иванов Владимир _____ Отчет принят _____

**Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе
№ 2 «Температурная зависимость электрического
сопротивления металла и полупроводника»**

1. Цели лабораторной работы

- Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до 75°C^{-1} .
- По результатам п.1 вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

2. Объект исследования

Металлический и полупроводниковый образцы

3. Электронная схема установки

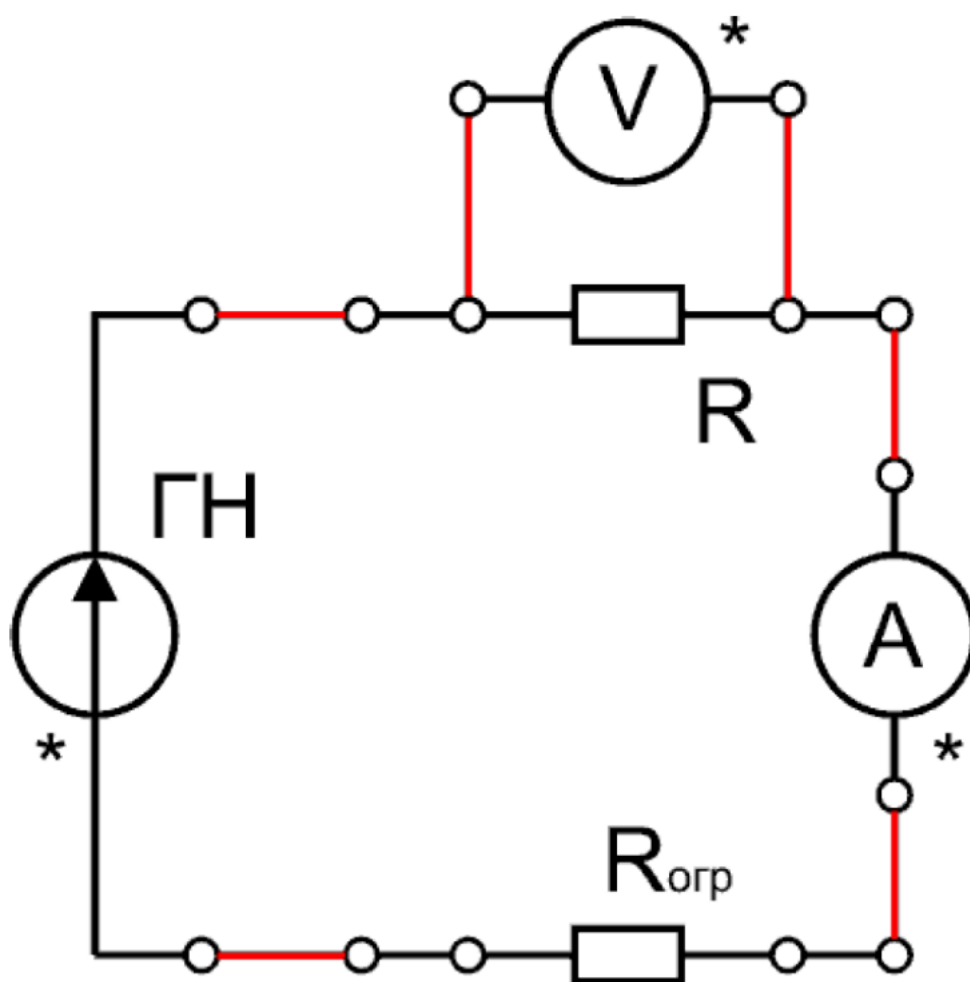


Рис. 1 Принципиальная электрическая схема измерительного стенда

Экспериментальная установка состоит из:

- Стенда «СЗ-ТТ01» с объектами изучения – металлическим и полупроводниковыми образцами
- Генератора ГН1
- Амперметра-вольтметра АВ1

4. Исходные данные и рабочие формулы

<i>Изучение полупроводникового образца</i>						
<i>№</i>	<i>T, K</i>	<i>I, мкА</i>	<i>U, В</i>	<i>R, Ом</i>	<i>ln(R)</i>	$\frac{10^3}{T}, \frac{1}{K}$
1	295	1085	301	277,4193	5,6255	3,3894
2	300	1166	223	191,2521	5,2536	3,3333
3	305	1210	0,21	173,5537	5,1565	3,2787
4	310	1258	168	133,5453	4,8944	3,2258
5	315	1296	137	105,7099	4,6607	3,1746
6	320	1325	115	86,7925	4,4635	3,125
7	325	1350	95	70,3704	4,2538	3,0769
8	330	1370	79	57,6642	4,0546	3,0303
9	335	1386	66	47,6190	3,8632	2,9851
10	340	1399	56	40,0286	3,6896	2,9412
11	345	1415	44	31,0954	3,4371	2,8986
12	348	1449	15	10,3519	2,3372	2,8736

Таблица 1. Полупроводниковый образец

Изучение металлического образца					
№	T, K	$I, \mu A$	U, B	$R, k\Omega$	$t, ^\circ C$
1	348	1059	1,808	1,7073	74,85
2	345	1142	1,733	1,5175	71,85
3	340	1165	1,715	1,4721	66,85
4	335	1177	1,700	1,4444	61,85
5	330	1179	1,691	1,4343	56,85
6	325	1203	1,680	1,3965	51,85
7	320	1220	1,665	1,3648	46,85
8	315	1234	1,653	1,3395	41,85
9	310	1248	1,643	1,3165	36,85
10	305	1262	1,632	1,2932	31,85
11	300	1276	1,620	1,2696	26,85
12	295	1290	1,608	1,2465	21,85

Таблица 2. Металлический образец

Полупроводниковый образец				Металлический образец			
№	T, K	$I, \mu A$	U, B	№	T, K	$I, \mu A$	U, B
1	295	1085	0,301	1	348	1059	1,808
2	300	1166	0,223	2	345	1142	1,733
3	305	1210	0,210	3	340	1165	1,715
4	310	1258	0,162	4	335	1177	1,700
5	315	1296	0,137	5	330	1179	1,691
6	320	1325	0,115	6	325	1203	1,680
7	325	1350	0,085	7	320	1220	1,665
8	330	1370	0,079	8	315	1234	1,653
9	335	1386	0,066	9	310	1248	1,643
10	340	1399	0,056	10	305	1262	1,632
11	345	1415	0,044	11	300	1276	1,620
12	348	1449	0,015	12	295	1290	1,608

Рис 2. Исходные данные

5. Расчет результатов косвенных измерений

Разобьем точки графика зависимости $\ln(R_n)$ от $\frac{1}{T}$ на пары, в которых значения отстоят друг от друга на примерно одинаковое максимальное расстояние. Для каждой пары полупроводникового и металлического образца рассчитаем температурный коэффициент сопротивления α и ширину запрещенной зоны E_{gij} в джоулях и эВ:

$$\alpha_{ij} = \frac{R_j - R_i}{R_j \cdot t_i - R_i \cdot t_j}$$

$$\alpha_{1,7} = \frac{1,7073 - 1,3648}{1,3648 \cdot 74,85 - 1,7073 \cdot 46,85} \approx 0,01545221787 = 15,45221787 \cdot 10^{-3} \text{ Дж}$$

$$E_{gij} = 2k \cdot \frac{T_i T_j}{T_j - T_i} \ln\left(\frac{R_i}{R_j}\right)$$

$$E_{gij} = 2k \cdot \frac{325 \cdot 295}{325 - 295} \cdot \ln\left(\frac{277,4193}{70,3703}\right) = 1,2105 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \approx 0,7556 \text{ эВ}$$

Занесем результаты в Таблицу 3 и 4.

пара точек	$E_{gij} \cdot 10^{-19}, \text{ Дж}$	$E_{gij}, \text{ эВ}$
1 и 7	1,2105	0,7556
2 и 8	1,0925	0,6819
3 и 9	1,2162	0,7591
4 и 10	1,1689	0,7295
5 и 11	1,2240	0,7639
6 и 12	2,3352	1,4575

Таблица 3. Ширина запрещенной зоны для полупроводникового образца

пара точек	$\alpha_{ij}, ^\circ\text{C}^{-1}$
1 и 7	0,0155
2 и 8	0,0054
3 и 9	0,0046
4 и 10	0,0044
5 и 11	0,0049
6 и 12	0,0044

Таблица 4. Температурный коэффициент сопротивления для металлического образца

5. Расчет погрешностей

Рассчитаем погрешность для температурного коэффициента:

$$\overline{\alpha_{ij}} = \frac{\sum \alpha_{ij}}{n} = \frac{0,03923}{6} \approx 0,00654 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} \quad - \text{среднее значение}$$

$$\Delta_{\alpha_{ij}} = t_{\alpha,n} \frac{\sum (a_{ij} - \overline{a_{ij}})^2}{n(n-1)} = 2,57 \cdot \frac{0,000096}{6 \cdot 5} \approx 0,000008 \quad - \text{абсолютная погрешность}$$

Также рассчитаем погрешность для ширины запрещенной зоны:

$$\overline{E_g} = \frac{\sum E_g}{n} = \frac{8,2473}{6} \approx 1,3746 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} \quad - \text{среднее значение в Джоулях}$$

$$\Delta_{E_g} = t_{\alpha,n} \frac{\sum (E_g - \overline{E_g})^2}{n(n-1)} = 2,57 \cdot \frac{1,1193}{6 \cdot 5} \approx 0,0959 \quad - \text{абсолютная погрешность в Джоулях}$$

$$\overline{E_g} = \frac{\sum E_g}{n} = \frac{5,1476}{6} \approx 0,8579 \text{ эВ} \quad - \text{среднее значение в Электровольтах}$$

$$\Delta_{E_g} = t_{\alpha,n} \frac{\sum (E_g - \overline{E_g})^2}{n(n-1)} = 2,57 \cdot \frac{0,4360}{6 \cdot 5} \approx 0,0374 \quad - \text{абсолютная погрешность в}$$

6. Окончательные результаты

Температурный коэффициент сопротивления:

$$\alpha = (0,0065 \pm 0,0000082) \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Ширина запрещенной зоны полупроводникового образца:

$$E_g = (1,3746 \pm 0,0959) \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = (0,8579 \pm 0,0374) \text{ эВ}$$

Воспользовавшись литературными данными, идентифицируем использованный в лабораторной работе металл и полупроводник:

Температурный коэффициент сопротивления α вещества при температуре 20 ⁰ C, $^{\circ}\text{C}^{-1}$			
Алюминий	0,004	Платина	0,004
Вольфрам	0,005	Ртуть	0,0009
Латунь	0,001	Свинец	0,004
Манганин	0,00003	Серебро	0,004
Медь	0,043	Сталь	0,006
Никелин	0,0001	Цинк	0,004
Нихром	0,0001		

Рисунок 3. Значения температурного коэффициента сопротивления различных металлов

Используя данную таблицу, можем заметить, что полученный коэффициент сопротивления совпадает с коэффициентом сопротивления стали. Кроме того, полученная абсолютная погрешность мала, что позволяет говорить, что расчеты значений вполне точные.

В качестве металла мог использоваться нитрид индия, его значение ширины запрещенной зоны при температуре 300К — $E_g = 0,7 \text{ эВ}$. Неточность могла возникнуть вследствие погрешности при проведении измерений.

7. Графики

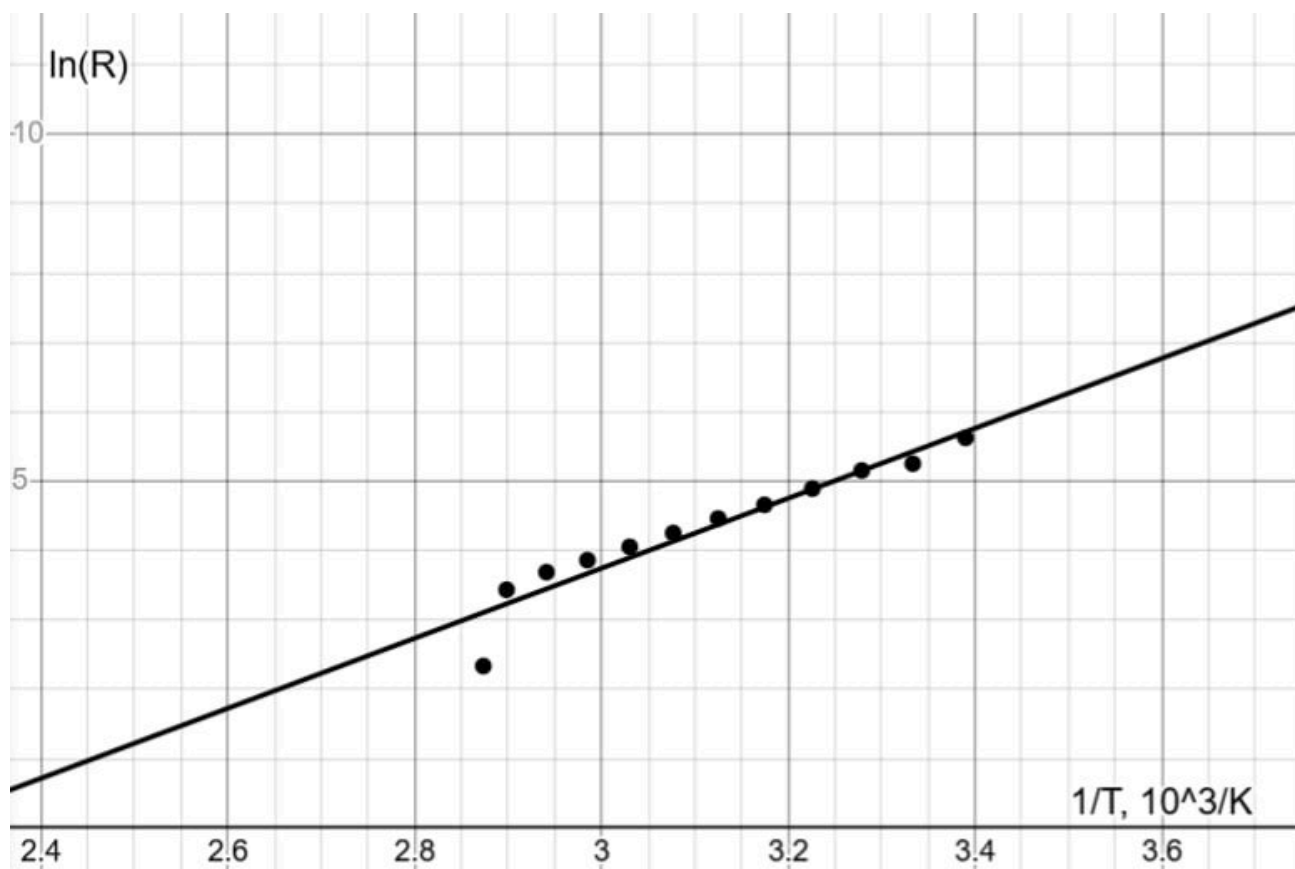


График 1. Зависимость $\ln(R) = \ln(R)(\frac{1}{T})$

На представленном графике точки данных в целом расположены вдоль одной прямой, что свидетельствует о наличии линейной зависимости. Большинство точек лежит вблизи проведенной прямой линии тренда, что подтверждает хорошую аппроксимацию данных линейной моделью. Однако имеется небольшое рассеяние точек относительно линии, а одна точка заметно отклоняется от общей тенденции. Это может быть вызвано экспериментальными ошибками, неточностями измерений или влиянием дополнительных факторов, не учтенных в данной модели. В целом, зависимость можно считать линейной с хорошим приближением.

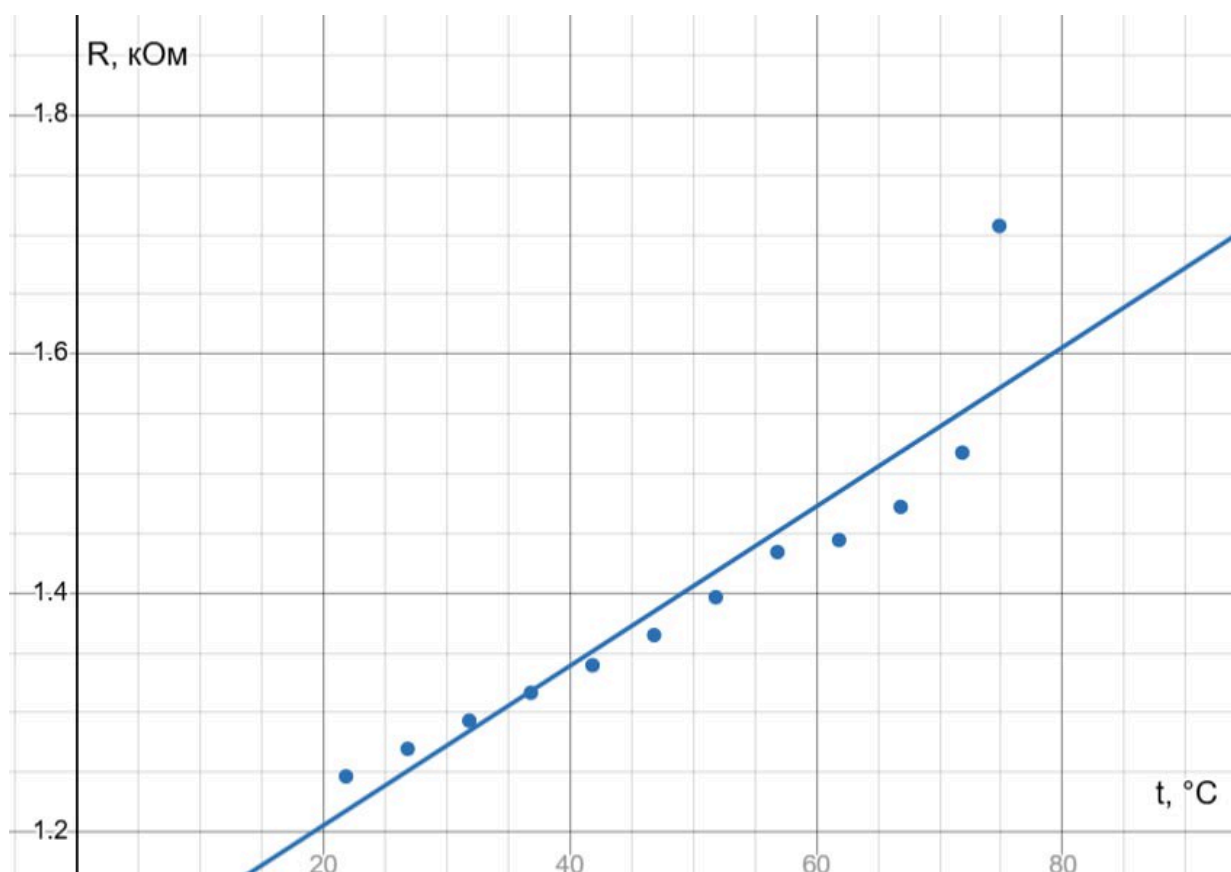


График 2. Зависимость сопротивления металла от температуры $R = R(t)$

На данном графике большинство точек хорошо ложится на прямую, что говорит о наличии линейной зависимости. Однако одна точка при температуре около 75°C заметно отклоняется вверх от общей тенденции. Это может быть связано с возможной ошибкой измерения или влиянием дополнительных факторов. В целом, зависимость можно считать линейной со средней точностью.

8. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены важные экспериментальные данные, позволившие проанализировать поведение материалов при изменении температуры. Для металлического образца был рассчитан температурный коэффициент сопротивления, который составил $\alpha = (0,0065 \pm 0,000008) \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$. Это значение близко к литературным данным для стали, что указывает на возможное использование стального образца в эксперименте. Наблюдаемая линейная зависимость сопротивления от температуры подтвердила теоретические ожидания для металлов, где рост температуры приводит к увеличению сопротивления из-за усиления тепловых колебаний кристаллической решетки.

Для полупроводникового образца была определена ширина запрещенной зоны, равная $E_g = (0,8579 \pm 0,0374) \text{ эВ}$. Это значение согласуется с характеристиками таких материалов, как нитрид индия, хотя небольшие отклонения могли возникнуть из-за погрешностей измерений или особенностей образца. Экспоненциальное снижение сопротивления полупроводника при нагреве подтвердило его природу, так как повышение температуры увеличивает концентрацию свободных носителей заряда.

Погрешности измерений оказались незначительными, что свидетельствует о высокой точности эксперимента. Основными источниками погрешностей могли стать неточности приборов, тепловые флуктуации и неоднородности образцов. Графические зависимости $\ln(R)$ от $\frac{1}{T}$ для полупроводника и $R(t)$ для металла наглядно продемонстрировали теоретически предсказанные закономерности, подтвердив корректность проведенных расчетов.